Definição: Pontos críticos

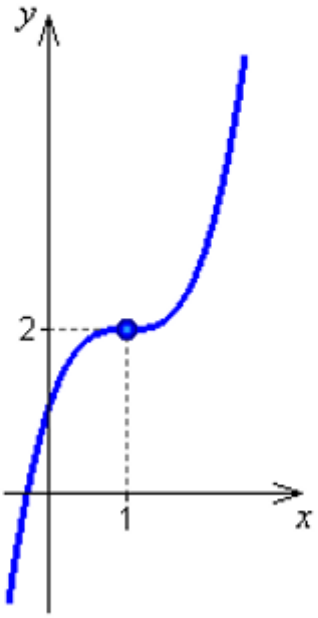
Seja $x_0 \in I \subset D(f)$, sendo I intervalo aberto. Dizemos que x_0 é um ponto crítico da funçao f se

$f'(x_0)=0$ ou não existe $f'(x_0)$

Exemplos

$$f(x) = (x-1)^3 + 2$$

$$f'(x) = 3(x-1)^2 \rightarrow \boxed{f'(1) = 0}$$



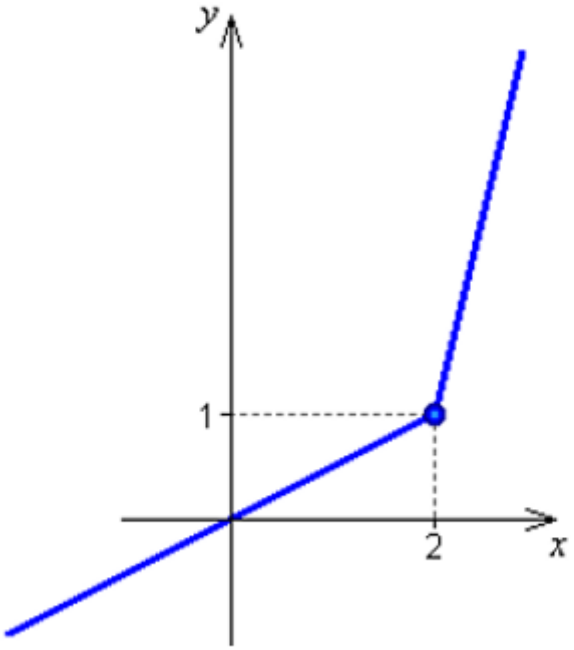
1.

Derivada no ponto 1 é zero e assim $x_0= 1$ é um ponto crítico

2.

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2} & \text{se} \quad x < 2 \\ 4x-7 & \text{se} \quad x \geq 2 \end{cases}$$

$$g'_{-}(2) = \frac{1}{2} \neq g'_{+}(2) = 4 \rightarrow \boxed{\nexists g'(2)}$$



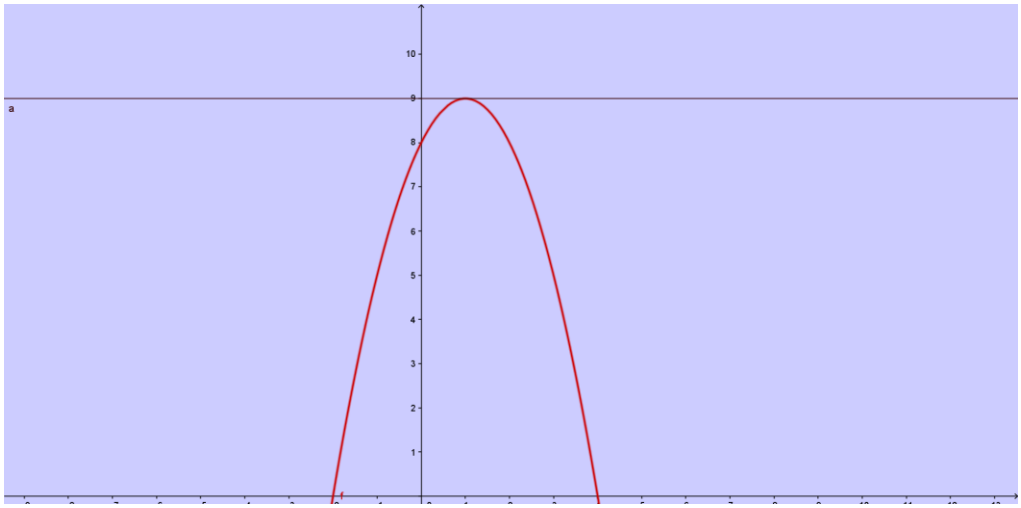
Derivadas laterais diferentes. Assim $x_0=2$ é um ponto crítico

3. $f(x) = (-x -2)(x-4) = -x^2+2x +8$

$f'(x) = 0$

$-2x+2 = 0$, $x = 1$, ponto crítico $P = (1, 9)$

Equação da reta tangente: $y – 9 = f'(1).(x-1)$, $y – 9 = 0.(x-1)$; $y = 9$



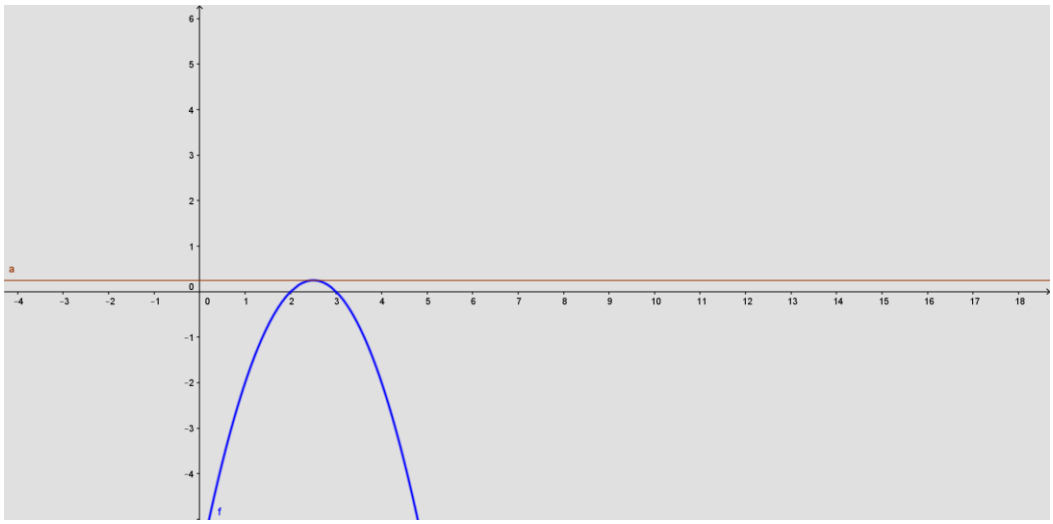
4. $f(x)= -x^2+5x -6$

$f'(x) = -2x +5= 0$, $x = 5/2$ ponto crítico

$f(5/2) = ¼$ $P = (5/2, ¼)$

Reta tangente

$y – ¼ = 0(x-5/2)$, $y = ¼$



5. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 20$

$f'(x) = 3x^2 - 18x + 24$

$f'(x) = 0$; $3x^2 - 18x + 24 = 0$, $x^2 - 6x + 8 = 0$

$f'(x) = 0$, $x_1 = 2$, $x_2 = 4$ pontos críticos

6. $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$

$f'(x) = 4x^3 - 16x$

$f'(x) = 0$, $4x^3 - 16x = 0$, $x(4x^2 - 16) = 0$; $x=0$ ou

$4x^2 - 16 = 0$ $4x^2 = 16$. $x^2 = 4$

$x_1 = 0$, $x_2 = -2$, $x_2 = 2$ pontos críticos

7. $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

$f'(x) = \frac{x^2+1-x2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2+1}{(x^2+1)^2}$

$-x^2 + 1 = 0$; $x_1 = -1$, $x_2 = 1$ pontos críticos

8. $f(x) = \sqrt[3]{(x+1)^2} = (x+1)^{2/3}$

$f'(x) = \frac{2}{3}(x+1)^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x+1}}$

x = -1 ponto crítico (não existe f'(-1))

9. $f(x) = \frac{x^2}{x^2-1}$

Notas

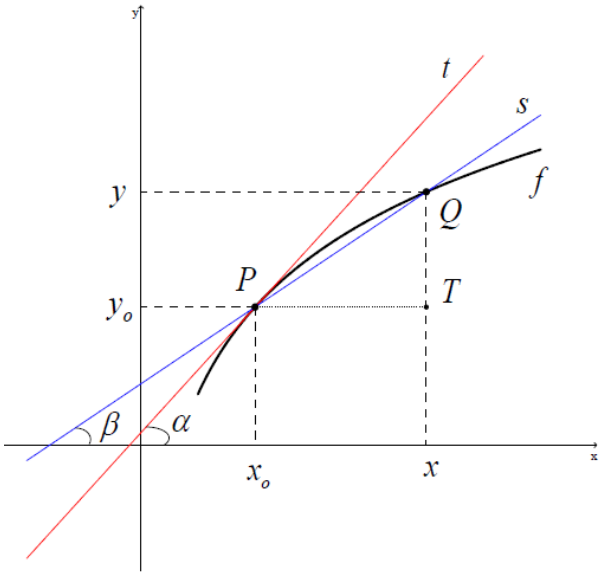
1.Equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $P = (x_0, f(x_0))$

t: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

Se $f'(x_0)=0$, então

t: $y = f(x_0)$ (paralela ao eixo x)

2.



$$\boxed{\begin{aligned}\Delta y &= y - y_o\\ \Delta x &= x - x_o\end{aligned}}$$

$$tg(\beta) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y - y_o}{x - x_o}.$$

tg(α) = f'(x_0)